UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

sistemas operativos

Tema: “Diseño y Plan de Expansión de la Plataforma de Virtualización Proxmox VE del Laboratorio”

PARTICIPANTES

Garcia Mendoza Leonardo Sebastian

Cochabamba - Bolivia
Fecha:

1. Diagnóstico de la Infraestructura Actual

1.1 Alcance y fuentes

El diagnóstico se apoya exclusivamente en la auditoría profunda realizada al servidor del laboratorio 302 (*Informe técnico de auditoría de infraestructura*, 2026), que incluye salidas de `uname`, `lscpu`, `ip a`, `systemctl`, `ss`, `last`, la lista de paquetes instalados y fotografías del equipo. No se repite la auditoría: se extraen los datos que condicionan las decisiones de diseño. Cuando un dato necesario no fue capturado en la auditoría, se indica de forma explícita y se señala el comando que lo obtiene, en lugar de suponerlo.

1.2 Inventario relevante

La Tabla 1 resume el inventario que sustenta el diseño. El modelo del equipo no aparece en las salidas de comandos; se identifica como HP Z820 a partir de la fotografía interna (ducto de aire HP, dos procesadores con disipador y tarjeta de video MSI) y de la familia de CPU Xeon E5-2600 v2, y debe confirmarse con `dmidecode -s system-product-name` antes de comprar memoria.

Tabla 1
Inventario de hardware y software relevante para el diseño

Componente	Valor auditado	Fuente
Equipo	HP Z820 (inferido por fotografía y CPU; verificar con dmidecode)	Foto interna, lscpu
Anfitrión	Proxmox VE 9.x; kernel 7.0.2-6-pve, x86_64; qemu-server 9.1.15; pve-qemu-kvm 11.0.0-3; lxc-pve 7.0.0-2	uname -a, lista de paquetes
CPU	2 × Intel Xeon E5-2630 v2: 6 núcleos y 12 hilos por socket; 2,6 GHz nominal (hasta 3,1 GHz); L3 30 MiB en total	lscpu
Hilos lógicos	24 (0 a 23); 2 nodos NUMA: CPU 0-5,12-17 y CPU 6-11,18-23	lscpu
Virtualización por hardware	VT-x (vmx, ept, vpid); AES-NI y AVX presentes; sin AVX2	lscpu (flags)
RAM	[GB instalados, tipo y número de módulos]	free -h, dmidecode -t memory
Almacenamiento	[discos, capacidad, pools ZFS y porcentaje de uso]. ZFS disponible (zfsutils-linux 2.4.2-pve1, servicio zed activo)	lsblk, zpool list, pvesm status

Componente	Valor auditado	Fuente
Red	Una interfaz física activa (nic0, enp0s25) enlazada al puente vmbr0 con IP /24 (oculta). La placa dispone de dos puertos 1 GbE según la ficha del fabricante	ip a; ficha técnica
Invitados	Contenedor LXC 100 (pve-container@100 activo) y tres VM (tap101i0, tap102i0, tap103i0) con cortafuegos activo en la NIC (puentes fwbr)	ip a, systemctl
Respaldos	Cliente proxmox-backup-client 4.2.0-1 instalado; no hay evidencia de servidor PBS ni de tareas programadas	Lista de paquetes
Ranuras y bahías	Tarjeta de video MSI en PCIe; ranuras de expansión libres con tapa; bahías frontales para unidades	Foto trasera e interna

Nota. Los campos resaltados no se capturaron en la auditoría y deben completarse antes de la entrega.

Figura 1

Captura de lscpu del servidor auditado



Nota. Fuente: auditoría del servidor (*Informe técnico de auditoría de infraestructura*, 2026). Muestra 24 CPU, 2 sockets, 6 núcleos por socket y el modelo Xeon E5-2630 v2.

1.3 Estado actual y hallazgos

Lo que funciona. El host mantiene sincronía horaria con *chrony*, monitoreo SMART con *smartd*, cortafuegos de Proxmox activo, tareas de mantenimiento programadas (*fstrim*, *xfs_scrub_all*, *e2scrub_all*) y actualización periódica de listas de paquetes. La CPU soporta virtualización por hardware, lo que permite KVM con rendimiento casi nativo.

Lo que debe corregirse. Primero, la salida de `last -n 15` muestra cinco sesiones de *root* entre quince registros, originadas en al menos tres segmentos (192.168.40.x, 192.168.50.x y 10.7.x.x), lo que indica uso compartido de la cuenta administrativa y red de gestión sin segmentar. Segundo, `ss -tulpn` evidencia los puertos 111 (*rpcbind*), 3128 (*spiceproxy*), 8006 y 22 escuchando en todas las interfaces. Tercero, `lscpu` reporta mitigaciones activas pero «SMT

vulnerable» frente a L1TF y MDS, un riesgo relevante cuando estudiantes ejecutan código con privilegios dentro de máquinas virtuales. Cuarto, los servicios *pve-ha-crm* y *pve-ha-lrm* están activos, pero sin clúster no hay alta disponibilidad: el servicio *pve-cluster* sólo mantiene el sistema de archivos de configuración (*pmxcfs*) y no implica que exista un clúster.

Aclaración sobre consumo. El valor «CPU(s) scaling MHz: 97 %» de `lscpu` describe el escalado de frecuencia respecto del máximo, no la utilización del procesador. La auditoría no registró el consumo real de CPU, RAM y disco de las máquinas virtuales, por lo que el diseño se dimensiona por reglas de capacidad y se valida con la monitorización propuesta en la sección 4.5.

1.4 Limitaciones técnicas

- **Nodo único.** No es posible migrar en vivo ni usar alta disponibilidad: un fallo de hardware detiene todos los servicios hasta reparar o restaurar.
- **Procesador de 2013 (Ivy Bridge-EP).** Cumple sólo el nivel x86-64-v2. Las distribuciones basadas en RHEL 10 exigen x86-64-v3 (AVX2) y no arrancarían ni siquiera como máquinas virtuales (SUSE LLC, s. f.). Con esta CPU la memoria DDR3 opera como máximo a 1600 MT/s aunque el módulo sea de 1866 MT/s (HP Inc., s. f.).
- **Red de 1 GbE.** Una copia externa de 600 GB por red tardaría cerca de 1,5 horas a unos 110 MB/s reales, y todos los entornos comparten el mismo enlace físico.
- **Datos pendientes.** La auditoría no cubrió la configuración propia de Proxmox (`/etc/pve/user.cfg`, `storage.cfg`, `jobs.cfg`), por lo que se desconocen usuarios del panel, almacenamientos definidos y tareas de respaldo existentes.

1.5 Cálculo de la capacidad disponible

La Tabla 2 calcula la capacidad utilizable por los invitados una vez descontada la reserva del anfitrión. Para la RAM se presenta el techo técnico del equipo: 16 ranuras DIMM (8 por procesador) y un máximo de 512 GB con módulos LRDIMM de 32 GB, 256 GB con RDIMM y 64 GB con UDIMM; RDIMM, UDIMM y LRDIMM no pueden mezclarse (Kingston Technology, s. f.; IT Creations, s. f.).

Tabla 2
Capacidad física, reserva del anfitrión y capacidad asignable

Recurso	Capacidad	Reserva host	Asignable	Observación
Hilos de CPU	24 (12 núcleos)	2 hilos	22 hilos	SMT aporta entre 20 y 30 % extra (regla práctica, no medida)
RAM actual	[X GB]	48 GB	[X − 48 GB]	Pendiente de medir con free -h
RAM objetivo	512 GB (16 × 32 GB)	48 GB (host + ARC de ZFS ≤ 32 GB)	464 GB	384 GB asignados + 80 GB de reserva táctica
Pool ssd-fast	2 × 2 TB en espejo ≈ 1,8 TB útiles	20 % libre	1,45 TB	ZFS degrada su rendimiento sobre 80 % de ocupación
Pool backup-local	2 × 4 TB en espejo ≈ 3,6 TB útiles	20 % libre	2,9 TB	Necesidad estimada: 2,6 TB (ver sección 4.3)

Nota. El host reserva 2 hilos y 48 GB de RAM para Proxmox, el ARC de ZFS y las tareas de respaldo.

2. Diseño de la Plataforma

2.1 Principios de diseño

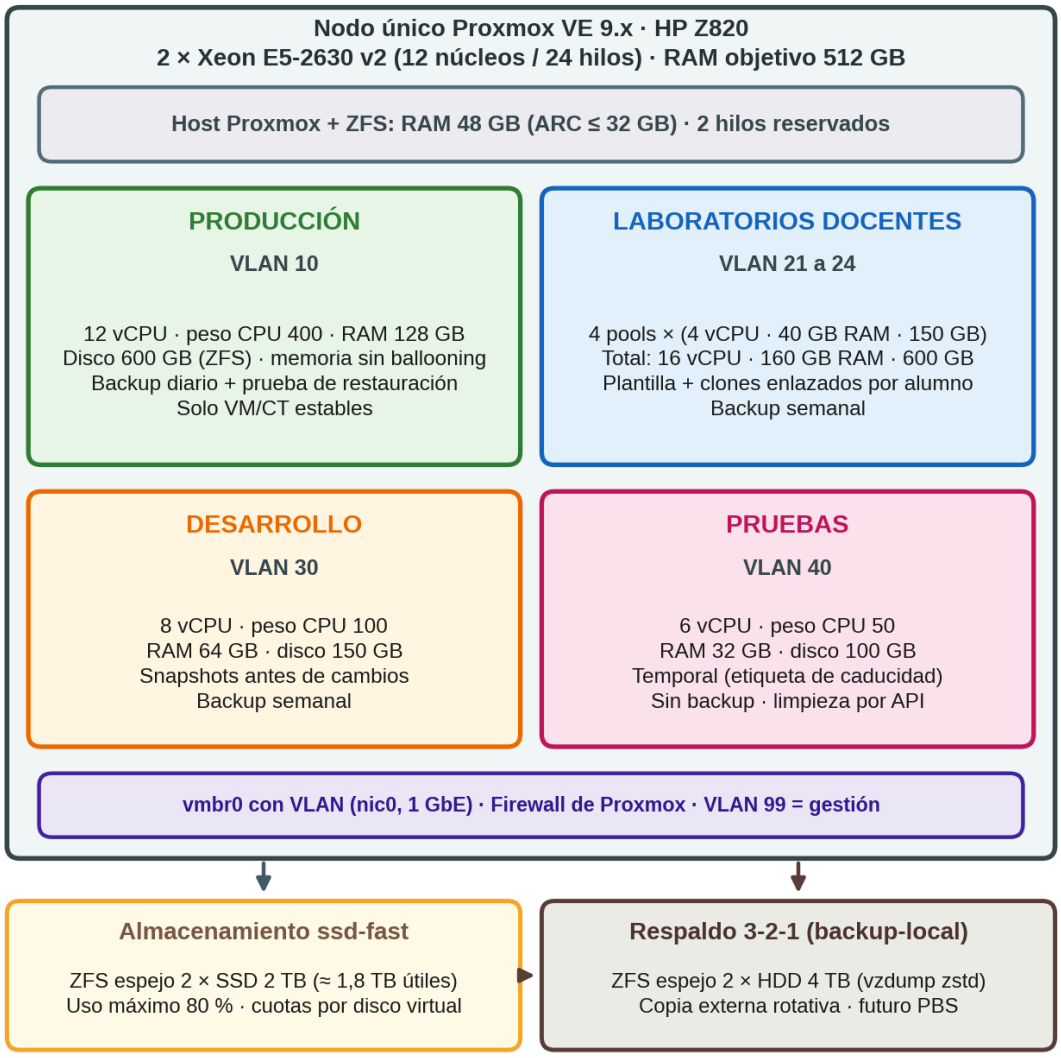
El diseño se rige por cuatro principios: aislamiento entre entornos (un error en pruebas no debe afectar producción), prioridad explícita de recursos (producción gana cuando hay contención), recuperabilidad verificada (un respaldo no probado no se considera respaldo) y mínimo privilegio (cada persona sólo administra lo que le corresponde).

2.2 Arquitectura de los cuatro entornos

La Figura 2 muestra la arquitectura propuesta. Cada entorno es un *resource pool* de Proxmox, con su VLAN y su política de respaldo, sobre el mismo nodo y los mismos pools de almacenamiento.

Figura 2

Arquitectura propuesta: entornos, recursos asignados y relaciones principales



Nota. Elaboración propia. Los valores de RAM suponen la capacidad objetivo de 512 GB; vCPU y RAM son asignaciones máximas y pueden sobresuscribirse según la sección 2.3.

2.3 Distribución justificada de recursos

La Tabla 3 reparte CPU, RAM y disco. Producción recibe la mayor prioridad de CPU (peso 400) y la RAM mejor protegida; los laboratorios docentes reciben el mayor volumen total por ser cuatro espacios independientes; desarrollo y pruebas absorben la sobresuscripción. El total de 42 vCPU sobre 24 hilos implica una razón de 1,75:1, razonable para cargas docentes y de

desarrollo que rara vez coinciden en su pico. Producción no se sobresuscribe en memoria: su RAM es reservada y sin *ballooning*.

Tabla 3
Distribución de recursos por entorno (capacidad objetivo de 512 GB)

Entorno	vCPU	Peso CPU	RAM (GB)	% RAM	Disco (GB)	% disco	Respaldo
Host y ZFS	2 hilos reservados	—	48	9,4	disco del sistema	—	Config. diaria
Producción	12	400	128	25,0	600	41,4	Diario
Laboratorios docentes (×4)	16 (4 c/u)	200	160 (40 c/u)	31,3	600 (150 c/u)	41,4	Semanal
Desarrollo	8	100	64	12,5	150	10,3	Semanal
Pruebas	6	50	32	6,3	100	6,9	Ninguno
Reserva táctica	—	—	80	15,6	350 libres	—	—
Total	42 vCPU	—	512	100,0	1.450 asignados	100,0	—

Nota. El peso de CPU corresponde al parámetro cpuunits (valor por defecto 100 en cgroup v2) y sólo actúa bajo contención. Los porcentajes de disco se calculan sobre los 1.450 GB asignados.

Como ejemplo de dimensionamiento, un laboratorio docente de 4 vCPU, 40 GB de RAM y 150 GB de disco admite 15 contenedores Debian de 1 GB de RAM y 4 GB de disco (15 GB de RAM y 60 GB de disco) más 4 máquinas virtuales de 4 GB de RAM y 20 GB de disco (16 GB y 80 GB), con un total de 31 GB de RAM y 140 GB de disco. La reserva táctica de 80 GB de RAM permite absorber picos de clases, ampliar un entorno temporalmente y, en el futuro, recibir máquinas migradas desde un segundo nodo.

2.4 Decisiones de diseño en Proxmox

Cada decisión se presenta con la necesidad que resuelve, su aplicación, la comprobación y su limitación.

Virtualización tipo 1, KVM y LXC

Necesidad. Ejecutar sistemas Linux y Windows con aislamiento fuerte y contenedores ligeros para servicios Linux. **Aplicación.** Proxmox VE se instala directamente sobre el hardware y usa el módulo KVM del kernel Linux, de modo que el propio kernel actúa como hipervisor (tipo 1, *bare-metal*); en contraste, VirtualBox se ejecuta como aplicación sobre un sistema

operativo anfitrión (tipo 2). Las máquinas virtuales KVM se usan para Windows, para estudiantes con privilegios de administrador y para producción crítica; los contenedores LXC, que comparten el kernel del host, se usan para servicios Linux estables y laboratorios Linux livianos. **Comprobación.** `lscpu` confirma VT-x; `lsmod | grep kvm` confirma el módulo; `qm list` y `pct list` enumeran invitados. **Limitación.** Un contenedor comparte kernel con el host, por lo que no se entrega *root* de un LXC a estudiantes en producción; usar LXC sin privilegios reduce, pero no elimina, ese riesgo.

Pools de recursos, permisos y aislamiento

Necesidad. Que cada docente administre sólo su laboratorio. **Aplicación.** Se crean los pools `produccion`, `lab-docente-1` a `lab-docente-4`, `desarrollo` y `pruebas`; los permisos se asignan sobre la ruta del pool (sección 4.1). Cada entorno usa una VLAN distinta en un puente `vmbr0` con soporte VLAN, y el cortafuegos de Proxmox restringe el tráfico entre ellas. **Comprobación.** Iniciar sesión con un docente de prueba y verificar que sólo ve su pool y que `pveum user permissions docente1` lista únicamente su ruta; probar con `ping` que desarrollo no alcanza producción. **Limitación.** Los pools agrupan y delegan permisos, pero la guía de administración consultada no describe cuotas agregadas por pool (Proxmox Server Solutions GmbH, s. f.-a): el límite de 4 vCPU y 40 GB por laboratorio se hace cumplir quitando a docentes y estudiantes el permiso de modificar hardware y comprobándolo con la automatización de la sección 5.3. Las VLAN requieren un conmutador administrable con 802.1Q.

Recursos: CPU, memoria y almacenamiento

Necesidad. Que producción mantenga rendimiento aunque otros entornos se saturen. **Aplicación.** Tipo de CPU `host` (nodo único), pesos `cpuunits` 400/200/100/50, `cpulimit` en

pruebas, memoria fija en producción y *ballooning* en docentes, desarrollo y pruebas. El servicio *ksmtuned* ya activo fusiona páginas idénticas, útil en laboratorios con muchas copias del mismo sistema. Para el almacenamiento se usa ZFS en espejo con compresión `lz4`, discos virtuales en *virtio-scsi* con `discard` y límites de tamaño por ZFS (`refquota`). Las VM grandes se mantienen dentro de un nodo NUMA (6 núcleos, 12 hilos, unos 256 GB). **Comprobación.** Generar carga con `stress-ng` en pruebas y observar que producción conserva su tiempo de CPU en las gráficas del nodo; `zfs list -o name,used,avail,refquota`. **Limitación.** Los pesos de CPU no garantizan un mínimo, sólo reparten la contención; la sobresuscripción de RAM sin disco rápido provoca *swap*; ZFS consume RAM para su caché y, sobre 80 % de ocupación, pierde rendimiento.

Plantillas y clonación

Necesidad. Entregar decenas de máquinas idénticas a estudiantes en minutos. **Aplicación.** Por asignatura se prepara una VM base (Debian, Ubuntu Server o Windows con *sysprep*), se convierte en plantilla y se clona. En laboratorios se usan clones enlazados (rápidos y de poco espacio, posibles sobre ZFS); en producción y desarrollo, clones completos. **Comprobación.** Clonar la plantilla, arrancar el clon, verificar que tiene nombre y red propios y medir el espacio consumido con `zfs list`. **Limitación.** Un clon enlazado depende de la plantilla: no puede borrarse mientras existan clones y su pérdida afecta a todos, por lo que las plantillas se respaldan y se versionan.

Snapshots y backups

Necesidad. Revertir un cambio fallido en segundos y recuperar tras una pérdida real de datos. **Aplicación.** Los *snapshots* ZFS se toman antes de actualizaciones o prácticas riesgosas; los respaldos con `vzdump` (compresión *zstd*, modo *snapshot* con el agente invitado) se

programan según la sección 4.3. **Comprobación.** `qm listsnapshot` y reversión en una VM de prueba; restauración mensual de un respaldo en un VMID nuevo. **Limitación.** Un *snapshot* vive en el mismo disco que la máquina: no protege ante fallo del disco ni borrado del pool, por lo que nunca sustituye al respaldo; los respaldos completos sin PBS no deduplican y ocupan más espacio.

Monitorización

Necesidad. Detectar saturación, fallos de disco y respaldos fallidos antes de que afecten a usuarios. **Aplicación.** Se usan las gráficas integradas (servicio *rrdcached* ya activo), *smartd* y *zed* con aviso por correo, notificaciones de Proxmox y, opcionalmente, un servidor de métricas externo. **Comprobación.** Provocar un fallo controlado (apagar un respaldo o simular un umbral) y confirmar la llegada del aviso. **Limitación.** Las gráficas internas guardan historial limitado y no alertan por sí solas; los umbrales se detallan en la sección 4.5.

3. Plan de Expansión

3.1 Qué ampliar y por qué

La memoria es el recurso que más limita a una plataforma de virtualización: cada máquina virtual reserva RAM mientras está encendida, y ZFS necesita memoria adicional para su caché. El procesador es la segunda limitación, pero cambiarlo no es prioritario porque la placa ya ofrece 16 ranuras DIMM y la RAM es la inversión de mayor retorno. Por ello, la ampliación principal es llevar la memoria al máximo técnicamente soportado: 512 GB con 16 módulos LRDIMM de 32 GB (IT Creations, s. f.; Kingston Technology, s. f.). Como mejora opcional posterior, la ficha del fabricante lista procesadores de hasta 12 núcleos por socket compatibles con la placa, como el Xeon E5-2697 v2 (HP Inc., s. f.); no se cotizó en esta versión del informe.

3.2 Memoria RAM: capacidad objetivo de 512 GB

Se recomienda comprar en dos fases para repartir el costo sin romper el equilibrio de canales. En la fase A se instalan 8 módulos de 32 GB (4 por procesador, uno por canal) para 256 GB; en la fase B se añaden otros 8 hasta ocupar las 16 ranuras. Debe respetarse que la placa no admite mezclar RDIMM, UDIMM y LRDIMM, de modo que los módulos actuales, si son de otro tipo, se retiran y se reutilizan fuera de este equipo. Con el procesador instalado la memoria funcionará a 1600 MT/s, es decir, unos 51,2 GB/s por socket en cuatro canales, suficiente para cargas docentes y de desarrollo.

Comprobación. Tras instalar, el BIOS y `dmidecode -t memory` deben mostrar la capacidad y los módulos esperados; se ejecuta al menos una pasada completa de *memtest86+* antes de volver a producción y se vigilan errores de ECC en el registro del sistema.

Limitaciones. Los módulos LRDIMM de 4 rangos aumentan el consumo y la latencia respecto de RDIMM, y la compatibilidad con la placa debe confirmarse con el proveedor antes de comprar. Si `dmidecode` reportara un modelo distinto de Z820, la capacidad máxima debe recalcularse.

3.3 Almacenamiento

Se proponen dos grupos de discos. El grupo `ssd-fast` usa dos SSD SATA de 2 TB en espejo ZFS para máquinas virtuales y contenedores; la placa admite hasta seis SSD de 2,5 pulgadas (IT Creations, s. f.), por lo que hay espacio para crecer. El grupo `backup-local` usa dos discos NAS de 4 TB en espejo para los respaldos. Los precios de los SSD están elevados en 2026 por la demanda de almacenamiento para inteligencia artificial (Gizmodo, s. f.-a), y para ZFS conviene elegir unidades con mayor resistencia a escrituras y protección ante cortes de energía; los modelos de consumo se usan aquí sólo como referencia de precio.

3.4 Costo referencial y componentes

Tabla 4
Componentes a adquirir y costo referencial (US$)

Componente	Especificación	Cant.	Precio unitario	Subtotal
RAM fase A	32 GB DDR3-1866 PC3-14900L LRDIMM ECC 4Rx4	8	65 – 99	520 – 792
RAM fase B	Igual a la fase A	8	65 – 99	520 – 792
SSD de datos	2 TB SATA 2,5" (referencia: Samsung 870 EVO)	2	400 – 495	800 – 990
HDD de respaldo	4 TB NAS CMR (referencia: Seagate IronWolf ST4000VN006)	2	187 – 216	374 – 433
Accesorios	Soportes 2,5" a 3,5" y cables SATA	—	por cotizar	por cotizar
Continuidad y red	UPS dimensionada con el consumo medido y conmutador administrable 802.1Q	—	por cotizar	por cotizar
Total cotizado				**2.214 – 3.007**

Nota. Precios de tiendas en línea consultados en 2026: LRDIMM de 32 GB entre US$ 64,80 (nuevo, vendedor de eBay) y US$ 99 (reacondicionado, IT Creations) (cloud_future, s. f.; IT Creations, 2026); SSD de 2 TB entre US$ 400 y US$ 495 (Gizmodo, s. f.-a; s. f.-b); HDD de 4 TB entre US$ 187 y US$ 216 (TechRadar, s. f.; CDW, s. f.). No incluyen flete, aranceles ni impuestos de importación a Bolivia. Los precios varían con rapidez; deben cotizarse nuevamente antes de comprar.

3.5 Capacidad objetivo

Tabla 5
Capacidad antes y después de la ampliación

Recurso	Actual	Objetivo	Efecto
RAM	[X GB]	512 GB	21,3 GB por hilo de CPU; reserva de 80 GB para picos
Disco de invitados	[X TB]	1,8 TB útiles en espejo	Tolera la falla de un SSD sin perder datos
Disco de respaldo	[X TB]	3,6 TB útiles en espejo	Retiene unos 14 puntos de restauración de producción
CPU	24 hilos	24 hilos (sin cambio)	Se controla con pesos y razón de sobresuscripción de 1,75:1

Antes de cualquier intervención física se realiza un respaldo completo de las cuatro máquinas existentes (contenedor 100 y VM 101 a 103), porque abrir el equipo, cambiar módulos y reconstruir pools conlleva riesgo de pérdida de datos.

4. Operación de la Plataforma

4.1 Administración y permisos

Necesidad. Eliminar el uso compartido de *root* y permitir que cada docente gestione sólo su laboratorio. **Aplicación.** Se crean grupos con roles de Proxmox asignados sobre la ruta del pool (Tabla 6). La cuenta *root@pam* queda reservada para emergencias; los administradores usan cuentas nombradas con autenticación en dos pasos (TOTP). Para la automatización se usan *API tokens* con separación de privilegios. **Comprobación.** `pveum user permissions <usuario>` por cada cuenta; intentar con un docente de prueba editar el hardware de una VM (debe fallar) y acceder al pool de otro docente (debe quedar oculto). **Limitación.** El rol de docente debe ser personalizado (clonar, encender, consola y *snapshots*, sin modificar CPU, memoria ni disco) y debe validarse en pruebas; la integración con el directorio institucional (LDAP o Active Directory) requiere ese servicio y no existe en la auditoría.

Tabla 6
Grupos, roles y alcance de permisos

Grupo	Rol de Proxmox	Ruta	Justificación
admin-ti	Administrator	/	Administración completa con cuentas nombradas y 2FA
direccion-ti	PVEAuditor	/	Lectura de estado y consumo sin riesgo de cambio
prod-ops	PVEVMAdmin	/pool/produccion	Operación de producción sin tocar otros entornos
docente-1 a docente-4	DocenteLab (personalizado)	/pool/lab-docente-N	Clonar, operar y respaldar sus máquinas; sin cambios de hardware
estudiantes-N	PVEVMUser	/pool/lab-docente-N	Consola, encender y apagar; no crean ni borran
dev-team	PVEVMAdmin	/pool/desarrollo	Autonomía en desarrollo, separada de producción
token-automatizacion	Rol de mínimo privilegio	/pool/pruebas y labs	Ejecuta tareas de API sin credenciales personales

Nota. El uso de red por parte de docentes requiere además permiso sobre la zona de red local (rol PVESDNUser); se valida en pruebas.

4.2 Seguridad

La Tabla 7 convierte los hallazgos de la auditoría en acciones verificables. El cortafuegos de Proxmox, ya activo, se configura con política de entrada denegada por defecto en el centro de datos y reglas que permiten SSH y el panel web (puerto 8006) sólo desde la VLAN de gestión.

Tabla 7
Hallazgos de seguridad, acción correctiva y verificación

Hallazgo (evidencia)	Riesgo	Acción	Verificación
Cinco sesiones de root entre 15 registros, desde tres segmentos (last -n 15)	Sin trazabilidad individual; credencial compartida	PermitRootLogin no; cuentas nombradas con sudo; 2FA en el panel	sshd -T | grep permitrootlogin; intento de acceso root debe fallar
Puerto 111 (rpcbind) en todas las interfaces (ss -tulpn)	Superficie de ataque sin uso aparente	Deshabilitar rpcbind si no se usa NFS; si se usa, limitar con cortafuegos	ss -tulpn | grep :111 sin resultados
Puerto 3128 (spiceproxy) y 8006 abiertos a todo	Acceso al panel y a consolas desde cualquier red	Permitir sólo desde VLAN 99; cerrar 3128 si no se usa SPICE	nmap desde otra VLAN muestra puertos filtrados
Acceso desde 192.168.40.x, 192.168.50.x y 10.7.x.x	Red de gestión plana	VLAN 99 de gestión y lista de subredes autorizadas	Conexión desde subred no autorizada rechazada
SMT vulnerable a L1TF y MDS (lscpu)	Fuga entre VM que comparten núcleo	Documentar el riesgo; si la dirección lo exige, nosmt (reduce a 12 hilos) o separar producción sensible	cat /sys/devices/system/cpu/smt/active
Paquetes sin uso aparente (ceph, frr)	Superficie de mantenimiento	Retirar si no se usarán	dpkg -l | grep -E 'ceph|frr'
Actualizaciones diarias de listas (pve-daily-update)	Cambios no planificados o reinicios tardíos	Ventana mensual de parches con respaldo previo	Registro de cambios y versión de kernel

4.3 Respaldos

Necesidad. Recuperar servicios tras errores, fallos de disco o ataques. **Aplicación.** Regla 3-2-1: tres copias (datos en `ssd-fast`, respaldo en `backup-local` y copia externa), dos tipos de medio (SSD y HDD) y una copia fuera del laboratorio mediante un disco externo rotativo. Además, la configuración del host (`/etc/pve`, red y definición de almacenamientos) se copia diariamente, porque `vzdump` no la incluye. **Comprobación.** Revisar el registro de cada tarea, recibir la notificación de resultado y restaurar mensualmente un respaldo en un VMID nuevo. **Limitación.** Sin Proxmox Backup Server (PBS) los respaldos completos no deduplican; la copia externa depende de una persona; y un PBS en el mismo equipo no protegería ante su pérdida.

Tabla 8
Política de respaldo y objetivos de recuperación

Entorno	Frecuencia	Retención	RPO	RTO objetivo
Producción	Diario 02:00, modo snapshot con agente invitado	7 diarios, 4 semanales, 3 mensuales; copia externa semanal	24 horas	4 horas
Laboratorios docentes	Semanal, domingo 03:00	2 semanales (y plantillas siempre)	7 días	1 día hábil
Desarrollo	Semanal, sábado 04:00	3 últimos	7 días	1 día hábil
Pruebas	Sin respaldo	No aplica	No aplica	Se recrea desde plantilla
Configuración del host	Diario	30 copias	24 horas	2 horas tras reinstalar

Nota. RPO: pérdida máxima de datos aceptable. RTO: tiempo máximo para restablecer el servicio. Son objetivos propuestos que la Dirección de TI debe validar.

Capacidad de respaldo. Con los supuestos de 50 % de ocupación y 50 % de compresión *zstd* (a medir con datos reales), producción genera unos 150 GB por copia y 14 puntos de restauración ocupan unos 2,1 TB; laboratorios (2 copias de unos 150 GB) añaden 0,3 TB y desarrollo (3 copias de unos 75 GB) 0,23 TB. El total aproximado de 2,6 TB cabe en los 2,9 TB utilizables del grupo `backup-local`, con poco margen: si la medición real es mayor, se reduce la retención mensual o se añade PBS.

4.4 Recuperación de servicios

Tabla 9
Escenarios de falla y respuesta

Escenario	Detección	Respuesta	RTO
VM o contenedor dañado o borrado	Aviso del usuario o monitorización	Restaurar el último respaldo en un VMID nuevo, comprobar el servicio y reconectar la red	1 a 4 horas
Falla de un SSD del espejo	zed y SMART avisan; el pool queda DEGRADED	Reemplazar el disco y ejecutar zpool replace; los servicios siguen activos	Sin corte
Pool de datos perdido	zpool status en estado FAULTED	Recrear el pool y restaurar producción primero, luego docentes y desarrollo	4 a 8 horas
Falla del host	Panel inaccesible	Reinstalar Proxmox, importar backup-local (zpool import), restaurar configuración y VM	8 a 24 horas
Compromiso o ransomware	Cambios anómalos o cifrado	Aislar la red, restaurar desde un respaldo anterior al incidente, rotar credenciales	1 día
Pérdida total del sitio	Evento físico	Recuperar desde la copia externa en un equipo compatible	Varios días

El procedimiento de restauración de una máquina virtual es: identificar el punto de restauración en la pestaña de respaldos del almacenamiento; restaurar con `qmrestore <archivo> <nuevo-VMID> --storage ssd-fast` (o `pct restore` para contenedores) sin sobrescribir el original; arrancar con la red desconectada; verificar servicio y datos con una lista de comprobación; reconectar la red y registrar tiempos reales. Estos tiempos alimentan el RTO real, que sustituye al objetivo propuesto una vez medido.

4.5 Monitorización

Tabla 10
Indicadores, umbrales y acciones

Indicador	Aviso	Crítico	Acción
Carga de CPU del nodo	> 70 % durante 15 min	> 90 % durante 5 min	Revisar pesos; mover cargas de pruebas o desarrollo
Espera de E/S (IO delay)	> 10 %	> 20 %	Revisar discos y ocupación de ZFS
RAM usada (incluye caché ARC)	> 80 %	> 90 %	Pausar pruebas; revisar reserva táctica
Ocupación de ssd-fast	> 75 %	> 85 %	Depurar pruebas y clones; planificar ampliación
Ocupación de backup-local	> 80 %	> 90 %	Reducir retención o ampliar capacidad
Estado del pool ZFS	—	DEGRADED o FAULTED	Ejecutar el procedimiento de falla de disco
SMART de discos	Sectores reasignados en aumento	Estado FAILED	Reemplazar disco
Tarea de respaldo	—	Con error o no ejecutada	Revisar registro y repetir la tarea
Temperatura de CPU	> 80 °C	> 90 °C	Revisar ventiladores, ducto y polvo

Nota. Los umbrales son valores de partida y deben ajustarse con la línea base de uso medida durante el primer mes.

Las gráficas de la pestaña *Resumen* del nodo, los avisos por correo de Proxmox y la verificación manual semanal de `zpool status` y `pvesm status` forman la rutina mínima. Como mejora, un servidor de métricas externo (por ejemplo, InfluxDB o Graphite con Grafana) conserva el historial por más tiempo y permite alertas más finas.

5. Funciones de Proxmox y Automatización por API

5.1 Qué se puede usar hoy y qué requiere más infraestructura

La Tabla 11 separa las funciones disponibles en el servidor actual (un solo nodo) de las que necesitan más equipos. Distinguirlas evita prometer capacidades que el hardware no puede sostener (Proxmox Server Solutions GmbH, s. f.-a).

Tabla 11
Funciones de Proxmox según la infraestructura disponible

Función	¿Con el servidor actual?	Qué requiere o limita
VM KVM y contenedores LXC	Sí	VT-x presente; la CPU x86-64-v2 limita algunos sistemas recientes
Plantillas y clonación	Sí	Clones enlazados sobre ZFS; dependen de la plantilla
Snapshots	Sí	Están en el mismo disco; no son respaldo
Respaldos vzdump y restauración	Sí	Requiere disco de respaldo separado del de datos
Pools, roles, 2FA y API tokens	Sí	Validar el rol de docente en pruebas
Cortafuegos y VLAN	Sí	Las VLAN requieren conmutador administrable 802.1Q
Monitorización y notificaciones	Sí	Requiere un destino de correo configurado
Paso de GPU (PCI passthrough)	Posible, no verificado	Requiere IOMMU habilitado en BIOS y kernel; la GPU quedaría dedicada a una VM
Clúster y quórum	No	Mínimo 2 nodos más un dispositivo de quórum (QDevice), o 3 nodos
Migración en vivo	No	Segundo nodo, red dedicada, almacenamiento compartido o replicado y CPU compatibles
Replicación de almacenamiento	No	Segundo nodo con ZFS
Alta disponibilidad (HA)	No	Clúster con quórum, vigilancia por watchdog y almacenamiento replicado o compartido
Ceph	No	Mínimo 3 nodos y red de 10 GbE
Proxmox Backup Server	Parcial	Se recomienda en un equipo aparte del que protege

Nota. Los servicios pve-ha-crm y pve-ha-lrm figuran activos en la auditoría, pero sin clúster no cumplen ninguna función de alta disponibilidad.

5.2 Clúster, quórum, migración y alta disponibilidad

Un clúster Proxmox decide por mayoría de votos. Con dos nodos, la caída de uno deja un voto de dos: no hay mayoría y el sistema de configuración pasa a sólo lectura para evitar divisiones del clúster. Por eso se necesitan tres votos, ya sea con tres nodos o con dos nodos y un dispositivo externo de quórum, que puede ser un equipo pequeño. La migración en vivo copia la memoria de una máquina que sigue encendida hacia otro nodo para mantenimiento sin corte; la

alta disponibilidad, en cambio, reinicia automáticamente la máquina en otro nodo cuando el original falla, con un breve corte, y exige vigilancia (*fencing*) para no ejecutar la misma máquina dos veces. Ninguna de las dos reemplaza al respaldo.

5.3 Dos tareas automatizables mediante la API de Proxmox

La API REST de Proxmox responde en el puerto 8006 por HTTPS en formato JSON y se autentica con un *token* de la forma `usuario@dominio!identificador` enviado en la cabecera de autorización; los endpoints se documentan en el visor oficial de la API (Proxmox Server Solutions GmbH, s. f.-b). Se proponen dos tareas, sin necesidad de programarlas en este informe.

Tarea 1. Aprovisionamiento del laboratorio de una clase

Propósito. Crear en minutos las máquinas de los estudiantes de un docente a partir de la plantilla de la asignatura, sin intervención manual. **Funcionamiento.** La tarea recibe el pool del docente, la plantilla, la lista de estudiantes y la fecha de caducidad. Primero consulta `GET /cluster/resources` y suma el consumo del pool; si superaría 4 vCPU, 40 GB de RAM o 150 GB de disco, se detiene. Luego obtiene un identificador libre con `GET /cluster/nextid`, clona con `POST /nodes/{nodo}/qemu/{plantilla}/clone` asignando nombre y pool, espera el final de la tarea, fija la VLAN y la etiqueta de caducidad con `PUT /nodes/{nodo}/qemu/{vmid}/config`, concede al estudiante el rol PVEVMUser con `POST /access/acl` y enciende la máquina. Al terminar genera un informe con el identificador, el nombre y el estudiante. **Controles.** El *token* sólo tiene privilegios sobre el pool del docente; la ejecución es en simulación por defecto; se verifica la cuota antes de clonar; no recrea máquinas ya existentes; limita los clones por ejecución; registra cada paso y notifica el

resultado. Se comprueba creando un laboratorio de prueba y confirmando con consultas que existen las máquinas, sus etiquetas y sus permisos.

Tarea 2. Control de caducidad y limpieza del entorno de pruebas

Propósito. Evitar que el entorno de pruebas acumule máquinas olvidadas que consumen RAM y disco reservados para otros entornos. **Funcionamiento.** Una vez al día se consulta `GET /pools/pruebas` y se lee la etiqueta de caducidad de cada miembro. Tres días antes se avisa por correo al responsable; al vencer, se apaga la máquina con `POST /nodes/{nodo}/qemu/{vmid}/status/shutdown` y se marca como «cuarentena»; si permanece siete días en cuarentena, se elimina con `DELETE /nodes/{nodo}/qemu/{vmid}` y se emite un informe del espacio liberado. **Controles.** Actúa sólo sobre miembros del pool de pruebas y nunca por identificador suelto; ignora invitados con protección activa o la etiqueta «conservar»; opera en simulación hasta que se apruebe; nunca borra sin pasar por cuarentena; limita los borrados por ejecución y alerta si se supera el límite; el *token* carece de permisos fuera del pool. Se comprueba creando una máquina con caducidad vencida y observando el apagado, la cuarentena y la eliminación en los plazos previstos.

6. Evolución: Prioridades, Riesgos y Requisitos

6.1 Prioridades

Tabla 12
Hoja de ruta priorizada

Prioridad y plazo	Acciones	Costo referencial (US$)
1. Semanas 1 y 2	Completar los datos pendientes; respaldar las cuatro máquinas actuales; deshabilitar el acceso directo de root; activar reglas de cortafuegos; cerrar los puertos 111 y 3128 si no se usan	Sin costo
2. Mes 1	RAM fase A (256 GB); SSD y HDD; pools ZFS; resource pools y roles; tareas de respaldo; primera prueba de restauración	1.694 – 2.215
3. Meses 2 y 3	RAM fase B (512 GB); plantillas por asignatura; VLAN; monitorización y notificaciones; tareas de API	520 – 792

Prioridad y plazo	Acciones	Costo referencial (US$)
4. Semestre	UPS; conmutador administrable; PBS en un equipo separado; copia externa semiautomática	Por cotizar
5. 12 meses	Segundo nodo con QDevice: clúster, replicación, migración en vivo y HA	Presupuesto aparte

6.2 Riesgos

Tabla 13
Matriz de riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Falla del único nodo	Media	Alto	Respaldos probados; repuestos; segundo nodo en la fase 5
Hardware de 2013 con repuestos DDR3 cada vez más escasos	Alta	Medio	Comprar con garantía; plan de reemplazo a 2 o 3 años
Respaldo que no restaura	Media	Alto	Prueba mensual de restauración documentada
Corte eléctrico	Media	Alto	UPS y apagado ordenado
Fuga entre VM por SMT	Baja	Alto	Documentar el riesgo, segmentar y evaluar nosmt
Sobreconsumo por pruebas o estudiantes	Alta	Medio	Pesos de CPU, límites, limpieza automática
Concentración del conocimiento	Media	Medio	Procedimientos escritos y un segundo administrador
Variación de precios o incompatibilidad de RAM	Media	Medio	Cotizar de nuevo, confirmar compatibilidad y comprar por fases
Saturación del enlace de 1 GbE	Media	Bajo	Usar el segundo puerto o una red de respaldo separada

Nota. Probabilidad e impacto son estimaciones cualitativas del autor, a revisar con la Dirección de TI.

6.3 Requisitos adicionales

- Conmutador administrable con 802.1Q para las VLAN y, si se desea, agregación de enlaces.
- UPS dimensionada con el consumo real medido del servidor.
- Un segundo equipo para el clúster, con dispositivo de quórum, y un tercero (o equipo pequeño) para Proxmox Backup Server.
- Servicios de apoyo: DNS interno, sincronización horaria, relé de correo para notificaciones y, si se desea, directorio institucional para las cuentas.
- Responsables nombrados para respaldos, restauración mensual y gestión de usuarios, con un suplente.

7. Cierre

7.1 Conclusiones

El servidor del Laboratorio 302 es suficiente como plataforma académica de nodo único si se ordena: la virtualización por hardware está disponible, el software de Proxmox está actualizado y los servicios base funcionan. Lo que hoy falta no es potencia sino organización, protección y control de acceso. El diseño propuesto separa los cuatro entornos con pools, VLAN, pesos de CPU y permisos mínimos, y asigna recursos con una prioridad explícita para producción.

La mejora de mayor valor es llevar la memoria a 512 GB con módulos LRDIMM de 32 GB, el máximo soportado, en dos fases, junto con almacenamiento redundante y un grupo propio de respaldos. La inversión cotizada es de US$ 2.214 a US$ 3.007, a la que se suman flete, aranceles, UPS y red. Los límites son claros: sin un segundo nodo no habrá migración en vivo ni alta disponibilidad, y un respaldo sólo tiene valor si se prueba su restauración.

Las fuentes consultadas se listan en la sección de Referencias. Los datos que la auditoría no capturó (RAM instalada, discos y consumo de las máquinas) están señalados en el texto y deben completarse antes de aprobar las compras.

7.2 Síntesis de los cambios realizados después de la revisión con IA

Durante la elaboración se usó un asistente de IA como apoyo en un único chat. Los siguientes cambios surgieron de contrastar el borrador con las salidas de la auditoría y con las fichas técnicas:

- Se corrigió la interpretación de «CPU(s) scaling MHz: 97 %», que es escalado de frecuencia y no utilización.

- Se aclaró que los servicios *pve-cluster* y *pve-ha-* activos no indican clúster ni alta disponibilidad en un nodo único.
- Se incorporó la restricción de no mezclar RDIMM, UDIMM y LRDIMM, lo que cambió la compra a 16 módulos LRDIMM completos.
- Se limitó la velocidad de memoria a 1600 MT/s por el procesador y se añadió la limitación x86-64-v3.
- Se marcó el modelo HP Z820 como inferido y se sustituyeron suposiciones por campos pendientes.
- Se añadió el análisis de seguridad con evidencia: sesiones de root, puertos 111 y 3128 y vulnerabilidad SMT.